

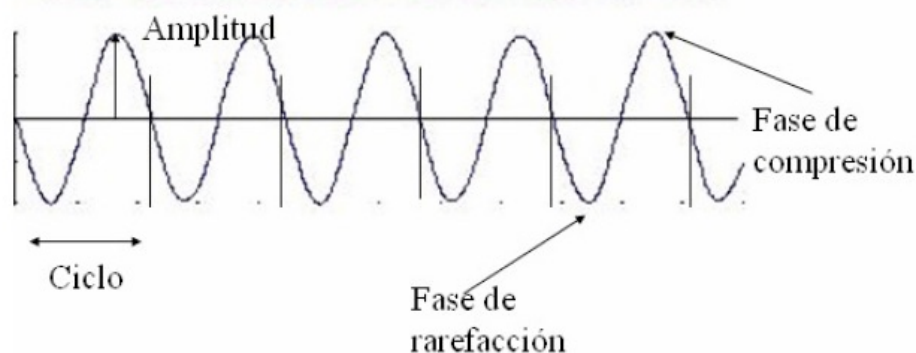
Apuntes de fonética acústica (Apartado 1: El sonido)

1. El sonido	1
1.1. Propiedades físicas del sonido	1
1.2. La producción de ondas complejas	2
1.2.1. La fuente	2
1.2.2 Resonancia.....	3
1.3. Las características de las ondas complejas	4
1.4. La percepción de ondas complejas.....	5
2. Representación gráfica del sonido	7
2.1. Oscilograma	7
2.2 Espectrograma.....	7
3. Propiedades lingüísticas del sonido	8
3.1. La sonoridad	8
3.2. Tono.....	9
3.3. Intensidad.....	10
3.4 Cantidad o duración.....	11
Bibliografía complementaria:	11

1. El sonido

1.1. Propiedades físicas del sonido

Un sonido es una perturbación del aire que se propaga en forma de ondas sonoras. La forma de los recorridos de las partículas puede representarse en el tiempo, como muestra este gráfico:



Observa que el movimiento se refiere a dos aspectos:

- Desplazamiento vertical, esto es, cuánto sube y baja la onda. Ese desplazamiento servirá para producir una mayor o menor *amplitud*, uno de los parámetros que miden la **intensidad**.
- El tiempo que tarda la onda en hacer un recorrido o ciclo completo. Esta propiedad nos permite medir la frecuencia con la que se desplaza una partícula, que medimos en **Hertzios** (*ciclos por segundo*). La frecuencia es una propiedad básica para identificar el **tono** entre otros aspectos.

Lo que hemos visto hasta ahora es una onda. Pero en la práctica lo que oímos es sonido formado por una combinación de múltiples ondas, a las que llamamos **ondas complejas**. Son estas ondas las que tenemos que estudiar para comprender el habla desde un punto de vista acústico y perceptual. En lo que sigue repasamos las ondas complejas desde tres puntos de vista:

- 1) Producción de ondas complejas
- 2) Las características de las ondas complejas
- 3) La percepción de ondas complejas

1.2. La producción de ondas complejas

Para producir una onda compleja (como los sonidos del habla) es preciso que:

- La corriente de aire adopte unas propiedades audibles. Esto ocurre en algo que llamamos la “fuente” del sonido.
- El sonido adopte unas propiedades lingüística y comunicativamente útiles. De esto se encarga lo que llamamos la “resonancia”.

1.2.1. La fuente

Como sabemos para poder emitir sonidos empleamos el aire que viene de los pulmones. Ahora bien, ese aire por sí mismo no es audible. En términos técnicos, no transmite energía acústica. Para que el aire sea audible necesitamos que pase por lo que llamamos “fuente”, que es un dispositivo o mecanismo que genera ondas audibles.

Las fuentes del sonido puede ser de dos tipo:

- Periódicas:
- No periódicas (o caóticas o ruidosas).

Las fuentes que generan sonidos periódicos son **vibratorias** e incluyen, entre otras, las cuerdas vocales del ser humano o las cuerdas de una guitarra.

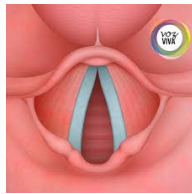


Figura. Ejemplo de fuentes vibratorias (a la izquierda las cuerdas vocales)

Las fuentes no periódicas pueden ser estrechamientos en un tubo que produzcan sonidos sin presencia de vibración propiamente

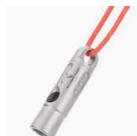


Figura. Ejemplo de fuentes no vibratorias como la tráquea (cuando las cuerdas vocales no vibran) o un silbato

¿Cómo son los sonidos?

La idea común es que el sonido es una onda sonora. Pero en realidad:

- el sonido está formado por múltiples ondas
- la relación entre esas ondas depende de si el tipo de fuente es periódica o no

En el caso de las fuentes periódicas:

- La onda de más baja frecuencia o *tono fundamental* tendrá la frecuencia de vibración que determine la fuente. Esto es, si la fuente vibra a 100 ciclos por segundo (o 100 hertzios), el tono de vibración tendrá esa frecuencia.
- La frecuencia de las demás ondas o armónicos será el resultado de multiplicar la frecuencia fundamental por 2, por 3, por 4, etc. O sea, si la fundamental tiene una frecuencia de 100 Hz, las siguientes tendrán una frecuencia de 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, etc. Pero si la fundamental tiene una frecuencia de 200 Hz, las siguientes tendrán una frecuencia de 400 Hz, 600 Hz, etc.

Los diferentes armónicos pueden representarse mediante el siguiente gráfico. En él, cada línea sería un armónico y la altura sería una medida de la intensidad de ese armónico. Observa que en este momento todos los armónicos tienen igual intensidad.

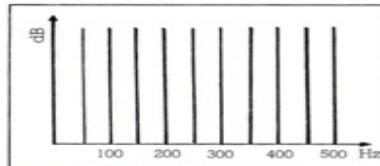


Figura. Representación visual de los armónicos.

Pregunta: ¿Cuál sería la frecuencia fundamental en este caso? ¿Qué distancia (en hertzios) hay entre dos armónicos cualesquiera consecutivos? ¿Es siempre la misma?

1.2.2 Resonancia

El sonido generado por una fuente como las cuerdas vocales o la tráquea dos “limitaciones”:

- es muy suave y por ello apenas se escucha
- es siempre igual, lo cual quiere decir que no sirve para hacer distinciones entre tipos de sonidos (como por ejemplo, entre vocales y consonantes o entre diferentes vocales o diferentes consonantes)

La resonancia es el mecanismo que permite modular el sonido generado previamente e aplicar estas dos características:

- Aumentar su potencia para que sea más audible
- Modificarlo para que tenga propiedades acústicas diferenciales.

La función del sistema articulatorio en el ser humano es precisamente modificar las ondas generadas en la fuente para que tengan todos los matices necesarios para la comunicación lingüística. Gráficamente:

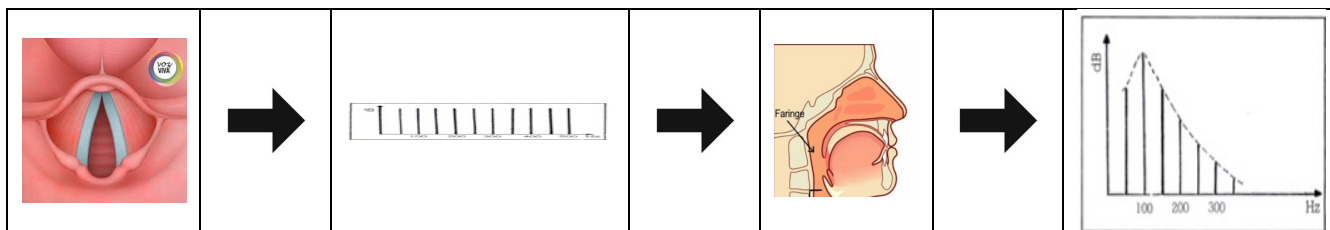


Figura. Forma de la onda generada por las cuerdas vocales (fuente), y efecto tras pasar por el resonador (las cavidades supraglóticas).

La imagen siguiente muestra lo que ocurre en el caso de una cuerda de guitarra. Como ves el fenómeno es el mismo.

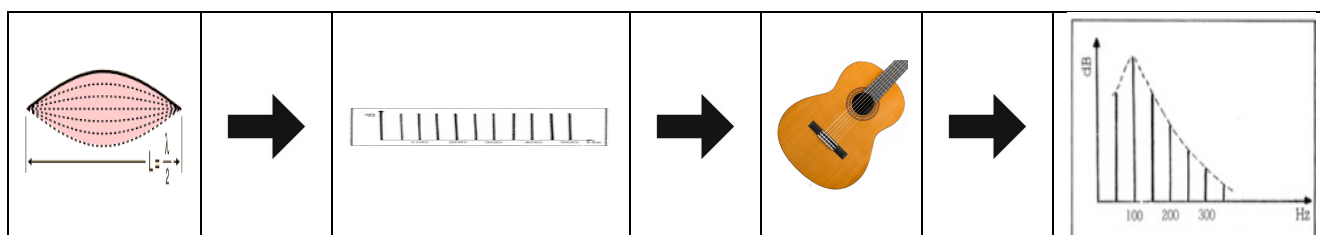


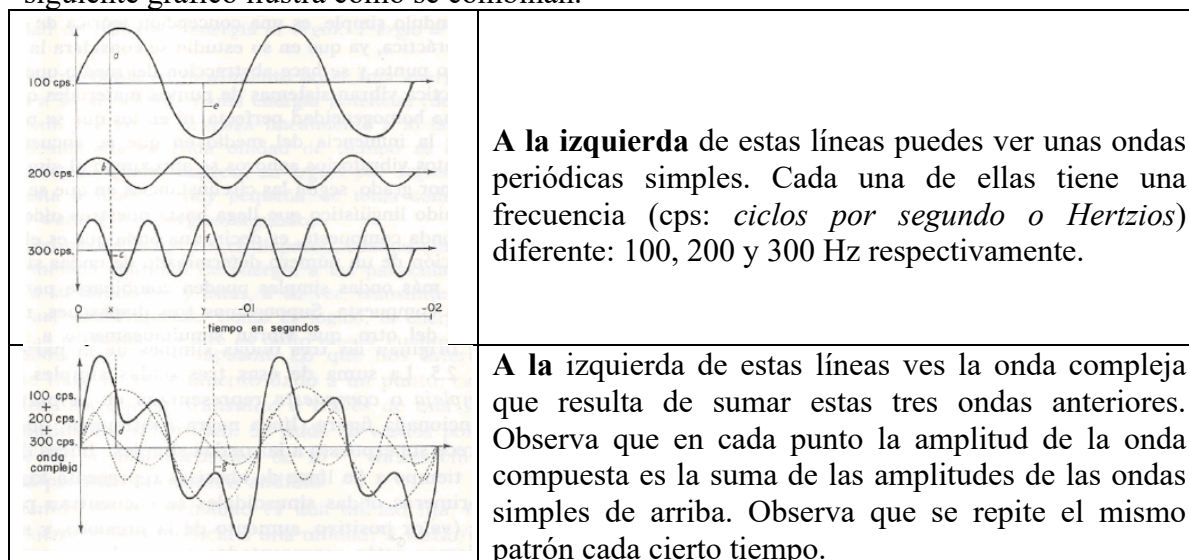
Figura. Forma de la onda generada por las cuerdas de una guitarra (fuente), y efecto tras pasar por el resonador (las caja de la guitarra supraglóticas).

Información relevante

Observa que en las figuras anteriores los gráficos de los armónicos son idénticos. Es difícil que ocurra exactamente así en la práctica porque la caja de resonancia de la guitarra no tiene la misma forma que nuestras cavidades supraglóticas. Pero además hay algo muy importante: la caja de resonancia de la guitarra es fija mientras que el ser humano tiene la capacidad de ir cambiando la caja de resonancia de forma dinámica (decidiendo incluir o no la cavidad nasal, y usando diferentes obstáculos en la cavidad oral)

1.3. Las características de las ondas complejas

Las ondas complejas son el resultado de combinar varias ondas simples. El siguiente gráfico ilustra cómo se combinan.



Esto quiere decir que por el aire **no circulan por separado las ondas simples**, sino las ondas complejas que son la combinación de otras ondas simples. A estas ondas complejas las representamos en programas como Praat mediante unos gráficos llamados **oscilogramas**. Estos oscilogramas no permiten conocer cuáles son las ondas simples que forman la onda compleja, pero al menos nos permiten comprobar si una onda compleja ha sido generada por una fuente periódica o por una fuente caótica o ruidosa.

Por ejemplo, en el siguiente gráfico puedes ver la onda compleja del sonido [a]. Observa como la forma de la onda se repite cíclicamente:

En el siguiente ejemplo puedes ver la onda compleja generada por una fuente ruidosa. En este caso se trata de una consonante [s]

1.4. La percepción de ondas complejas

Observa lo siguiente:

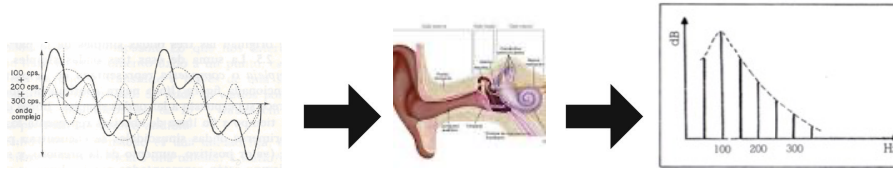
- Durante la producción modulamos (mediante la resonancia) los armónicos para lograr así introducir matices lingüísticos relevantes. Por ejemplo, para poder emitir las diferentes vocales.
- Por el aire circula una sola onda compleja, que es la que nos llega al oído

Ello lleva a dos conclusiones lógicas:

- **Para reconocer los sonidos lingüísticos tenemos que reconocer cuáles son las ondas simples** pues solo así sabremos de qué unidad lingüística nos están hablando.
- **El sistema auditivo humano debe tener un mecanismo para identificar las ondas simples** a partir de las ondas complejas.

Efectivamente, eso es lo que han mostrado los estudios sobre la percepción auditiva en humanos (y otros mamíferos). No es el objetivo de esta asignatura estudiar en detalle este mecanismo, pero sí presentaremos una descripción básica.

El sistema auditivo hace una descomposición de la señal acústica que le permite reconstruir, a partir de la onda compleja, las ondas simples que la forman. (Nota: en realidad no lo hace con tanto detalle, pero podemos verlo de esa forma solo a efectos de aprender cómo oímos). Gráficamente, sería esto lo que ocurre:



Esta operación se realiza en la cóclea, lo cual ocurre gracias a que diferentes zonas de la misma tienen sensibilidad solo a algunas frecuencias. Las partes más cercanas al ápice de la cóclea son sensibles a las frecuencias más bajas, mientras que la más cercanas a la base son sensibles a las frecuencias más altas. Como ilustra la figura a figura siguiente, si *desenrollamos* esta membrana podemos observar qué partes son sensibles a diferentes frecuencias. Nótese que una zona relativamente grande, de aproximadamente dos tercios, es sensible a frecuencias por debajo de 5000 Hz, mientras que la zona sensible a frecuencias por encima de 8700 Hz es muy pequeña.

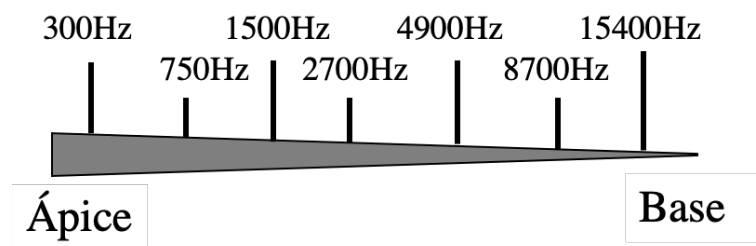


Figura. Aproximación a la sensibilidad de diferentes zonas de la membrana basilar (Johnson, 2011)

La imagen anterior podría dar la impresión de que el oído humano realiza un análisis de todas las frecuencias, y es capaz de discriminar cualquier par de tonos que se diferencien en su frecuencia. En la práctica esto es cierto parcialmente. Si dos tonos tienen frecuencias muy diferentes, será muy fácil discriminarlos, pero si sus frecuencias son cercanas no siempre podremos hacerlo. ¿Por qué? Pues el motivo es que el oído humano está organizado como un conjunto de filtros solapados. Si dos frecuencias caen dentro de un mismo filtro, puede ocurrir que uno de ellos enmascare al otro, con lo que solo oiremos uno de los tonos. La investigación sobre esta cuestión ha mostrado además que estos filtros tienen una caída muy pronunciada y se solapan. Es lo que ilustra en la figura siguiente.

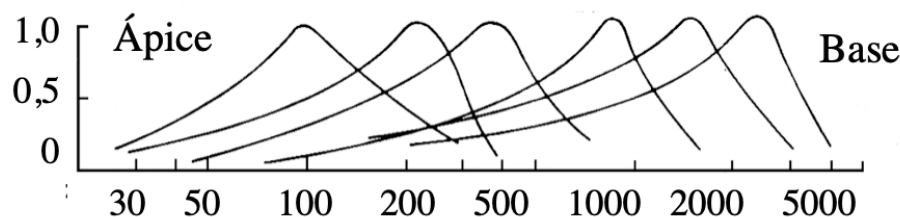


Figura. Banco de filtros que se aproxima al que aparece en el oído humano

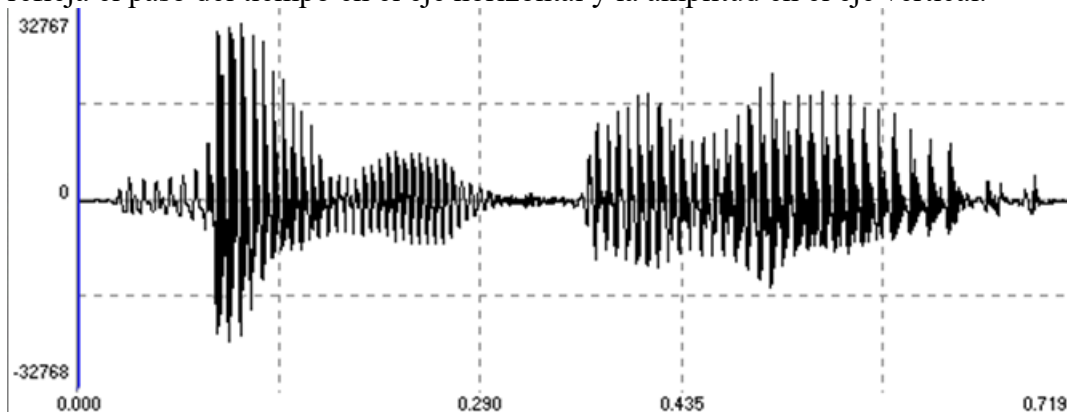
Veamos algunos ejemplos para ilustrar el funcionamiento de este sistema. En primer lugar, supongamos que tenemos un filtro cuyo centro está a 1000 Hz. Y supongamos que solo puedo oír a través de ese filtro. Podría ocurrir lo siguiente:

- Si se nos presenta un tono puro de esa frecuencia, como coincide con el pico del filtro, 1000 Hz, lo escucharíamos perfectamente.
- Si se nos presenta un sonido de frecuencia ligeramente superior a 1000 Hz, digamos 1100 Hz, este quedaría atenuado pero aún lo podríamos escuchar (por este filtro). Sin embargo, si la frecuencia es superior a (digamos) 1200 Hz este filtro no respondería a este tono.
- Si se nos presenta un tono de frecuencia ligeramente inferior a 1000 Hz, nuevamente podremos escucharlo. E incluso si la frecuencia de este tono es de 800 Hz, seguiremos escuchándolo. Ello se debe a que la caída del filtro es mayor

2. Representación gráfica del sonido

2.1. Oscilograma

Como ya veíamos antes, el oscilograma es una representación gráfica del sonido que refleja el paso del tiempo en el eje horizontal y la amplitud en el eje vertical.

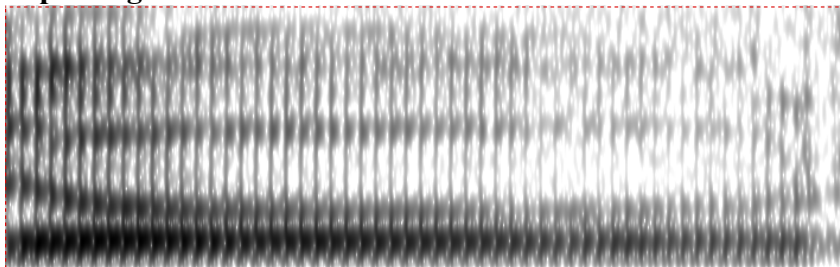


2.2 Espectrograma

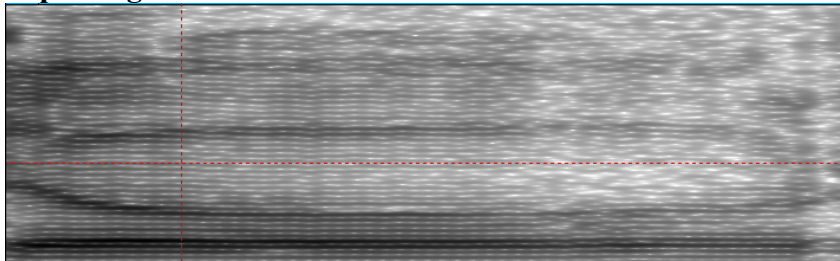
Un espectrograma es una representación gráfica del sonido que refleja el paso del tiempo en el eje X, la frecuencia en el eje Y, y la variación de energía en el eje Z (en la práctica el eje Z se sustituye por variaciones de gris: más oscuro más energía e intensidad).

Existen dos tipos de espectrogramas: de **banda ancha** y de **banda estrecha**, en función del ancho de banda del filtro que se haya utilizado para realizar el análisis frecuencial. En el caso de los espectrogramas de banda ancha, se obtendrá una buena resolución temporal. En cambio, en el caso de espectrogramas de banda estrecha se obtendrá una buena resolución frecuencial, dado que el filtro utilizado es de banda estrecha, y permite obtener estimaciones espectrales más precisas. La figura de abajo muestra un fragmento de señal y su correspondiente espectrograma de banda ancha y de banda estrecha. En el de banda ancha se diferencian claramente los formantes, mientras que en el de banda estrecha se observa cada armónico.

Espectrograma de banda ancha:



Espectrograma de banda estrecha:



Para seleccionar el tipo de espectrograma en Praat:

1. Abre tu espectrograma en Praat
2. Selecciona "Spectrogram settings" en el menú "Spectrum"
3. En la casilla "Window Length (s)":
 - para ver un espectrograma de banda **ancha**, pon: "0.005"
 - para ver un espectrograma de banda **estrecha**, pon: "0.03"

Notas:

- Por defecto, el tipo de espectrograma es de "banda ancha", pero si seleccionas otro valor, se mantiene la próxima vez que abras Praat.
- Cuando pongas el valor numérico, debes usar el punto como marca de decimal, en lugar de la coma que es lo que usamos en español.

3. *Propiedades lingüísticas del sonido*

Aunque el sonido tiene propiedades físicas que han sido descritas con gran detalle, nos interesan especialmente algunas propiedades que son las que tienen relevancia lingüística y comunicativa.

3.1. La sonoridad

Es fundamental diferenciar entre aquellos sonidos generales por una fuente periódica de aquellos que han sido generados por una fuente no periódica. Ello da lugar a dos tipos de sonidos:

- **sonidos musicales o armónicos:** más regulares, producto de ondas periódicas
- **ruidos:** irregulares, poco musicales

Entre los primeros están las vocales o las consonantes b/d/g o las nasales o líquidas. Entre los segundos están las fricativas sordas que estudiamos en el tema 2 o la africada.

Ejercicio:

Graba y analiza en Praat sonidos sonoros y ruidosos. Examina los espectrogramas para confirmar si son sonidos regulares o no.

Pero más allá de eso, podemos ver otras propiedades que nos ayudan a clasificar los sonidos. Todas estas propiedades tienen su base en las propiedades físicas que veíamos en el apartado anterior. Pero ahora valoramos sus cualidades subjetivas más que los hechos objetivos.

Para saber si un sonido es sonoro o sordo en Praat:

- 1) Abre el espectrograma
- 2) Podemos comprobar si es sonoro de dos formas:
 - En el espectrograma: Debería aparecer una línea azul en la parte baja del espectrograma.
 - En el oscilograma: Si seleccionamos una sección suficientemente pequeña, debería observarse si la señal es periódica

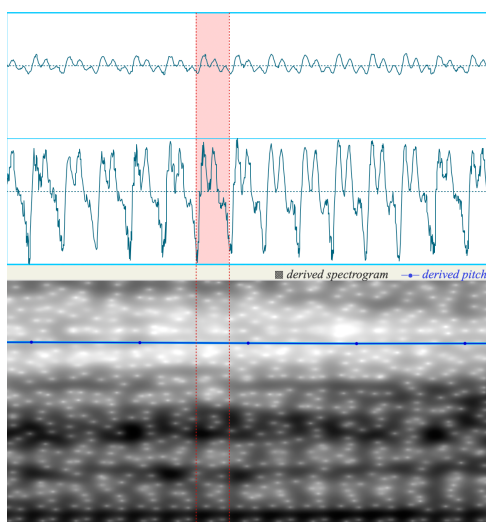


Figura. Evidencias de que una señal es periódica en el oscilograma (la señal se repite una y otra vez) y en el espectrograma (la línea azul)

3.2. Tono

Cuando un sonido es periódico, es posible para el oído humano percibir la velocidad con la que se produce esa vibración (o el número de periodos por segundo). **El tono o la tonía es la impresión auditiva que nos produce la frecuencia de una onda sonora.** Los tonos se describen subjetivamente con términos como grave o agudo. Cuanto mayor sea la frecuencia de un movimiento oscilatorio, es decir, cuanto más deprisa se sucedan los ciclos de vibración, más agudo será el tono del sonido resultante. Cuanto menor sea la frecuencia, más grave será el tono resultante. Así, un sonido con una onda de 100Hz de frecuencia produce un sonido más grave (o bajo) que otro con una onda de 200Hz, que es más agudo (o alto).

Para ver la F0 en Praat:

- 1) Abre el espectrograma
- 2) Como ya sabemos, la línea azul en la parte baja de los espectrogramas indica la frecuencia fundamental. Puedes ocultar o mostrar la frecuencia fundamental seleccionando **Pitch Show pitch**.
- 3) Para conocer el valor de F0 en un punto o zona, haz clic en ese punto (o selecciona la zona). Luego tienes dos opciones:
 - A la derecha del espectrograma aparece el valor de la F0
 - selecciona **Get pitch** en el menú **Pitch**, y debe darte el mismo valor.

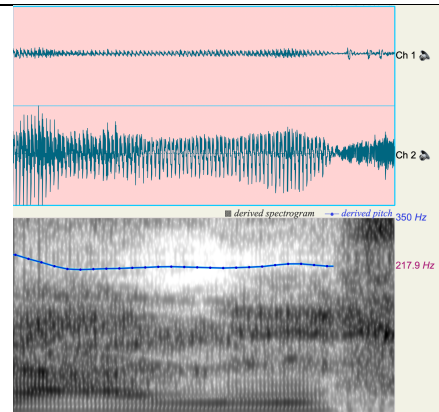


Figura. Señal sonora periódica. Se observa la línea azul y el valor en rojo a la derecha (217.9Hz) que es la medida de la media de la F0 en esa zona.

3.3. Intensidad

La intensidad depende de la amplitud de la onda. La intensidad se puede medir en unidades objetivas, como el watio/cm², pero en la práctica nos interesa más una medida que exprese la diferencia entre dos sonidos determinados. Esta unidad es el **decibelio**.

Para ver la Intensidad en Praat:

- 1) Abre el espectrograma
- 2) La línea amarilla indica la intensidad. Puedes ocultar o mostrar la intensidad seleccionando **Intensity - Show intensity**.
- 3) Para conocer el valor de intensidad en un punto o zona, haz clic en ese punto (o selecciona esa zona) y puedes:
 - seleccionar **Get intensity** en el menú **Intensity**, o bien
 - mirar el valor en decibelios que aparece en el espectrograma

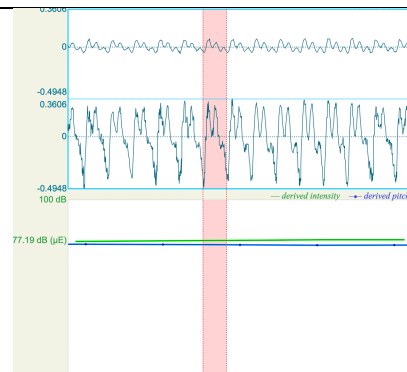


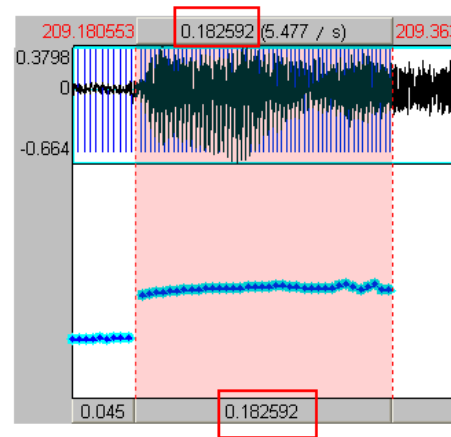
Figura. La intensidad en Praat la indica la línea verde. El valor exacto aparece en verde a la izquierda. Ten en cuenta que si se muestra el espectrograma, entonces la línea verde no se aprecia bien.

3.4 Cantidad o duración

Por esta propiedad nos referimos a la duración de un sonido. La cantidad servirá para distinguir entre varios sonidos, o también para diferenciar un sonido en dos contextos diferentes. Por ejemplo, en general las vocales tónicas tienen mayor duración que las átonas.

Para ver la duración en Praat:

- 1) Abre el espectrograma
- 2) Selecciona con el cursor el sonido o sonidos que quieras medir.
- 3) En la parte de abajo/arriba podrás ver la duración (En el gráfico a la derecha está marcada la duración de la parte seleccionada: 0,18 segundos)



Bibliografía complementaria:

- Gil Fernández, J. (1995). Los sonidos del lenguaje. Madrid: Síntesis.
Quilis, A. (1981). Fonética Acústica de la Lengua Española. Madrid: Gredos.
Martínez Celadrán, E. (1998). Análisis espectrográfico de los sonidos del habla. Madrid: Ariel.